

マンホールのふたが丸いわけ

4-09-1-1 v6

名前

音読サイン

道を歩いていると、地面に丸い金ぞくのふたがあります。マンホールのふたです。下には水を流す管があり、点けんのときは人が中に入ります。四角いふたもあります。が、多くは丸い形です。どうして丸くしているのでしょうか。

いちばん大きな理由は、丸いふたはあなの中に落ちないからです。四角いふたは、むかい合う角と角をむすんだ線が、辺よりも長くなります。だから、その向きにかたむけると、あなを通りぬけて落ちてしまいます。ところが円は、どこではかっても直径が同じです。どんなにかたむけても、あなより長い線が出てきません。

もう一つの理由は、運びやすいことです。丸いふたは重くても、横にたおしてころがせば動かせます。また、どの向きではめても合うので、向きをそろえる手間がいりません。

このように、ふたが丸いのは、落ちない、運びやすい、どの向きでも合う、という三つのよさがあります。何気なく通る道にも、理由のある形がかくれています。

(1) 「かたむける」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア ななめにする

イ 強くおす

ウ 回して開ける

エ 持ち上げる

(2) この文しよは、おもに何について書かれていますか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア 道のそうじのしかた

イ 金ぞくのふたの作り方

ウ マンホールのふたが丸いわけ

エ 円の直径のはかり方

(3) ふたを丸くする、いちばん大きな理由は何ですか。文しよから十一字で書きぬきましょう。

(4) 四角いふたが、あなの中に落ちてしまうのはなぜですか。文しよの言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「が、より長いから。」の形で書く。

文しよの言葉を、そのまま使つてよい。

しゃぼん玉が丸いわけ

4-09-1-2 v5

名前

音読サイン

ストローの先でそつとふくと、しゃぼん玉がふわりとかびます。四角いわくでふいても、出てくるのはやっぱり丸い玉です。どうして、しゃぼん玉はいつも丸くなるのでしょうか。

しゃぼん玉のまきは、水とせっけんできた、とてもすいまくです。このまきは、できるだけちぢもうとする力がはたっています。まきは、自分の面積がいちばん小さくなる形になります。同じ量の空気を包むとき、面積がいちばん小さくてすむ形が、球なのです。

だから、四角いわくからはなれたしゃぼん玉も、空中でひとりでに丸くなります。まきがちぢむ力にしたがって、形がとどのつていくのです。二つのしゃぼん玉がくつくと、間にまっすぐなまきができます。これも、まきが短くなろうとしているからです。

しゃぼん玉の丸さは、ぐうぜんではありません。ちぢもうとする力が、いちばん小さい形をえらんだ結果です。

(1) 「ぐうぜん」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア いつも決まって起こること

イ たまたま起こること

ウ 人が決めたこと

エ まちがえること

(2) しゃぼん玉のまきには、どんな力かはたっていますか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア 広がろうとする力

イ ちぢもうとする力

ウ 持ち上げる力

エ おし返す力

(3) 同じ量の空気を包むとき、面積がいちばん小さくてすむ形は何ですか。文しようから一字で書きぬきましょう。

(4) 四角いわくでふいても、しゃぼん玉が丸くなるのはなぜですか。文しようの言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「ゝから。」の形でおわらせる。

「ちぢもうとする力」「面積」を使う。

図書室の当番

4-09-1-3 v6

名前

音読サイン

水曜日の昼休みは、りょうの当番の日だ。図書室のカウンターにすわって、本をかりに来た人の記録をつける。ただそれだけの仕事なのに、りょうはこの時間があまり好きではなかった。だれも来ない日は、ずっと一人ですにすわっている。

その日も、へやには時計の音だけがひびいていた。ドアが開いて、一年生の男の子が入ってきた。男の子は、たなの前でつま先立ちになり、いちばん上の本に手をのばしている。とどかない。りょうは、いすから立ち上がっていた。

「どれ。」と声をかけると、男の子は虫の図かんを指さした。りょうがぬき取ってわたすと、男の子はページを開いたまま、しばらく動かなくなった。それから顔を上げて、「ありがとう。」と小さく言った。

カウンターにもどったりりょうは、記録の紙に一さつぶんの線を引いた。時計の音は、さっきと同じ速さでひびいている。それなのに、へやが少しだけ広く感じられた。

(1) 「つま先立ち」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア いすの上に立つこと

イ まっすぐ走ること

ウ 足の先だけで立つこと

エ しやがむこと

(2) はじめのりょうは、当番の時間をどう思っていましたか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア あまり好きではない

イ 早く来てほしい

ウ いそがしくてこまる

エ 友だちと話したい

(3) 男の子が手をのばしていたのは、どこにある本ですか。文しよから七字で書きぬきましょう。

(4) さいごに「へやが少しだけ広く感じられた」のは、りょうのどんな気持ちからだと思いますか。文しよの言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「ゝから。」の形でおわらせる。

「ありがとう」「当番」など、文しよの言葉を使う。

消しゴムで字が消えるわけ

4-09-1-4 v4

名前

音読サイン

書きまちがえたところを消しゴムでこすると、えんぴつの字がきれいに消えます。紙の上から字がなくなったように見えますが、字はどこへ行ったのでしょうか。

えんぴつの字は、しんの黒いこなが、紙のでこぼこに引っかかってできています。紙にしみこんでいるのではなく、表面に乗っているだけです。だから、こなを紙から取りはなすことができれば、字は消えます。

消しゴムは、こすられるとほんの少しずつけずれます。そのけずれたかけらが、黒いこなをくっつけて紙からはがし取ります。消しかすをよく見ると黒っぽいのは、こなをかかえたまま紙をはなれたからです。

ペンの字が消しゴムで消えないのは、インクが紙にしみこんでいるからです。表面に乗っているだけのえんぴつとは、そこがちがいます。消しゴムは字を「けす」やり、こなを「つれて出る」道具です。消しかすをするとき、そこには消えた字が入っているのです。

(1) 「はがし取る」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア おしつける

イ まぜ合わせる

ウ こまかく切る

エ くっついたものをはなして取る

(2) えんぴつの字は、どのようにしてできていますか。一つえらび、記号に○をつけましょう。
ア 紙の中にしみこんでいる

イ 紙の色が変わっている

ウ 紙がへこんでいる

エ 黒いこなが紙の表面に乗っている

(3) 黒いこなをくっつけて紙からはがし取るのは何ですか。文しようから七字で書きぬきましょう。

(4) 消しかすが黒っぽくなるのはなぜですか。文しようの言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「ゝから。」の形でお知らせる。

「かけら」「こな」を使う。

けん玉^{だま}

4-09-1-5 v8

名前

音読サイン

ゆうかがけん玉^{だま}を始めたのは、六月^{ろくがつ}のとだった。玉^{たま}を大皿^{おおざら}に乗^のせるところまではできるようになったが、そこから先^{さき}へ進^{すす}めない。もしかめをやろうとすると、玉^{たま}はいつも横^{よこ}にすべって落^おちた。

「ひざを使いよるね。」おじいちゃんが、えんがわから声^{こえ}をかけた。「玉^{たま}を上げ^あるんやない。体^{からだ}を下^さげるんよ。」ゆうかには、言^いっている意味^{いみ}が分^わからなかった。それでも、ひざを軽^{かる}く曲^まげてみた。

曲^まげたひざをのばすと、玉^{たま}がふわりとうかんだ。今^{いま}までよりゆっくりに見^みえた。ゆうかは、玉^{たま}が落^おちてくるのを目^めで追^おいながら、もう一度^{いちど}ひざを曲^まげた。かたい音^{おと}がして、玉^{たま}が中皿^{ちゅうざら}に乗^のった。

「今^{いま}のやろ。」おじいちゃんが笑^{わら}った。ゆうかは返事^{へんじ}をせず^ずに、また玉^{たま}を大皿^{おおざら}に乗^のせた。同^{おな}じことを、もう一度^{いちど}やってみ^みたかった。さっきの、ひざをのばす感^{かん}じが、手^てのひらにまだ残^{のこ}っている。今^{いま}なら、体^{からだ}がおぼえているうちにもう一回^{いっかい}できる氣^きがした。

(1) 「もしかめ」とは、けん玉のわざの名前です。

「わざ」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア 決まったやり方の動き

イ 道具の名前

ウ 練習の場所

エ 人の名前

(2) ゆうかが、なかなかできずにいたことは何ですか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア 玉を大皿に乗せること

イ けん玉を持つこと

ウ もしかめをすること

エ ひざを曲げること

(3) おじいちゃんは、玉を上げるのではなく、どうすればよいと言いましたか。文しようから五字で書きぬきましょう。

(4) さいごにゆうかが返事をせず、また玉を大皿に乗せたのは、どんな気持ちからだと思いますか。

書くときのポイント

「ゝから。」の形でおわらせる。

「もう一度」「同じこと」など、文しようの言葉^{ことば}を使^{つか}う。

一りん車

4-09-2-1 v5

名前

音読サイン

休み時間になると、みさきは校庭のすみへ走った。一りん車を出し、かべに手をついて、そっとサドルにまたがる。ペダルをふむと、車輪はすぐに横をひいて、みさきは地面に足をついた。もう十日も、この場所と同じことをくり返している。

「まだ乗れないの。」後ろから声がした。同じクラスの健太だった。みさきは、かべから手をはなさないまま、小さくうなずいた。健太はしばらく見ていたが、やがて言った。「前を見て。足元を見ていたら、そっちに落ちるよ。」

言われたとおり、みさきは向こうがわの木を見つめた。息をすいこんで、かべから手をはなす。ペダルが一回、二回。三回目ぐらりとかたむいたが、みさきの目は木からはなれなかった。四回、五回。気がつくど、かべはずっと後ろにあった。

地面に降りたみさきの手は、まだふるえていた。ふり返ると、健太が両手を上げている。「ほら、乗れたよ。」みさきは、うまく返事ができなかった。

(1) 「くり返している」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア 一度だけしている

イ 同じことを何度もしている

ウ やめてしまっている

エ 人にたのんでいる

(2) この文しよは、みさきのどんな気持ちの変化を書いていますか。一つえらび、記号に○をつけましょう。
ア 友だちに勝ちたい気持ち

イ できなかったことができた、うれしい気持ち

ウ れんしゅうをやめたい気持ち

エ 健太をうらやましく思う気持ち

(3) 健太は、みさきにどうするように言いましたか。
文しよから四字で書きぬきましょう。

(4) みさきが、うまく返事ができなかったのはなぜだと思ひますか。文しよの言葉を使って書きましょう。

--	--	--	--	--

書くときのポイント

「ゝから。」の形でお知らせる。

「十日」「乗れた」など、文しよの言葉を使う。

点字ブロックのやくわり

4-09-2-2 v5

名前

音読サイン

駅や歩道に、黄色いでこぼこのブロックがならんでいます。点字ブロックです。目の不自由な人が、足のうらや白いつえで場所をたしかめるための目じるしです。

点字ブロックには、形のちがう二しゆるいがあります。細長い線がならんだものは「進んでよい向き」を表します。線にそって歩けば、まっすぐ進めます。もう一つ、丸い点がならんだものは「ここで止まって」を表します。かいだんの上や、道をわたる手前に置かれています。

黄色いのは、目が少し見える人に見つけやすいからです。地面の色との明るさのちがいが多いほど、たしかめやすくなります。

駅のホームでは、線路がわのふちに近い場所に点字ブロックがならんでいます。ここを目印にして歩けば、ホームから落ちずにすみます。

点字ブロックの上に自転車をとめると、目じるしが消えたのと同じことになりました。だれのための道具かを知っていれば、そこに物を置こうとは思わないはずです。

(1) 「目じるし」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア 目のけんさ

イ まっすぐな線

ウ 見つけるための手がかり

エ あかりの道具

(2) 丸い点がならんだブロックは、何を表していますか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア ここで止まって

イ 進んでよい向き

ウ 右にまがれ

エ 早く歩け

(3) 点字ブロックが黄色いのはなぜですか。文しよから八字で書きぬきましょう。

(4) 点字ブロックの上に自転車をとめてはいけないのはなぜですか。文しよの言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「ゝから」の形でおわらせる。

「目じるし」を使う。

木の年輪でわかること

4-09-2-3 v6

名前

音読サイン

切りかぶを上から見ると、いくつもの輪がならんでいます。これを年輪といいます。ふつう、一年に一つずつふえていくので、輪の数を数えれば、その木がおよそ何年生きたかが分かります。

年輪ができるのは、木のふとり方が季節でちがうからです。春から夏にかけては、水をよく通す大きなさいぼうがつくられ、色のうすい部分になります。秋になると、さいぼうは小さくかたくなり、色のこい部分になります。このこい部分とうすい部分の組が、一年ぶんです。

年輪のはばは、年によってちがいます。日光や水がじゅうぶんだった年ははばが広く、天気が悪かった年はせまくなります。だから年輪は、その土地の昔の天気を教えてくれる記録にもなります。

外がわの輪ほど新しく、中心に近い輪ほど古いものです。だから、外から数えていけば、その年に何があったかをさかのぼってたどれます。

一本の木の切りかぶが、何十年ぶんの日記のように読めるのです。

(1) 「およそ」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア ちようど

イ まったく

ウ もっとも

エ だいたい

(2) 年輪ができるのはなぜですか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア 木を切るから

イ 虫が食べるから

ウ 雨がふるから

エ 木のふとり方が季節でちがうから

(3) 天気が悪かった年の年輪は、どうなりますか。文しようから七字で書きぬきましょう。

(4) 年輪が「昔の天気を教えてくれる記録」といえるのはなぜですか。文しようの言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「ゝから。」の形でおわらせる。

「はば」「日光」「天気」を使う。

台風の日に登校班

4-09-2-4 v5

名前

音読サイン

台風が近づいた朝、風はまだ弱かったが、雨だけが強く降っていた。六年生のかいは、登校班の先頭でかさをさし、後ろの一年生をふり返った。かさが風にあおられて、一年生の足が止まっている。

「かさ、たたんで。」かいは自分のかさを大きく開いて、一年生の頭の上にかざした。一年生は、たたんだかさをおねにかかえて歩き出した。かいとのかたは、すぐに雨でぬれた。

横断歩道の手前で、かいとは班をいったん止めた。水たまりが広がって、はしを歩くと車の水しぶきがかかる。かいとは、少し内がわを通るように手で合図した。だれも文句を言わずについてきた。

雨のつぶが顔に当たっても、かいとは足を止めなかった。後ろから小さな足音がついてくるのが、かさの外からでも分かった。

校門に着いたとき、一年生が「ぼくのかさ、こわれなかった。」と言った。かいは、ぬれたかたのことを言わずに、「よかったね。」とだけ答えた。

(1) 「あおられて」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア 風で強くゆらされて

イ やぶれて

ウ こおって

エ しめられて

(2) かいとが自分のかさを一年生の頭の上にかざしたのはなぜですか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア 自分がぬれたくなかったから

イ かさが重かったから

ウ 一年生のかさが風にあおられていたから

エ 早く歩きたかったから

(3) 横断歩道の手前で、かいとは班にどうするよう合図しましたか。文しよから八字で書きぬきましょう。

(4) かいとが「ぬれたかたのことを言わずに」答えたのは、どんな気持ちからだと思いますか。文しよの言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「ゝから。」の形でおわらせる。

「よかったね」「一年生」など、文しよの言葉を使う。

たまごがわれにくい形のわけ

4-09-2-5 v5

名前

音読サイン

生たまごを手のひらでにぎって、まっすぐ力を入れてみます。かんたんにわれそうに見えますが、なかなかわれません。あんなにうすいからなのに、どうしてでしょう。

たまごのからは、丸くふくらんだ形をしています。この形は、外から加わった力を、面ぜんたいにうまく分けて伝えます。一か所に力が集まらないので、うすくてもこれにくいです。橋やトンネルに使われるアーチという形も、これと同じはたらしをしています。

ただし、力の向きが変わると弱くなります。たまごの横を、テーブルのふちのような細いものに当てると、力が一か所に集まって、あっさりわれます。台所でたまごをわるとき、平らな面ではなくふちを使うのは、そのためです。

にわとりが上からたまごをだいてもわれ
ないのは、この形のおかげです。

同じからでも、力の受け方でこんなにちがいます。強い形とは、力を上手に分ける形のことなのです。

(1) 「あっさり」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア ゆっくりと

イ かんたんに

ウ 少しずつ

エ ていねいに

(2) たまごのからがこれにくいのはなぜですか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア からがあついから

イ 力を面ぜんたいに分けて伝えるから

ウ 中身が重いから

エ 色がうすいから

(3) たまごのからと同じはたらしをする、橋やトンネルに使われる形を何といいますか。文しよから三字で書きぬきましょう。

(4) たまごをわるとき、平らな面ではなくふちを使うのはなぜですか。文しよの言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「くから。」の形でおわらせる。

「力が一か所に集まる」を使う。

自動ドアは、どうして開くのか

4-09-3-1 v6

名前

音読サイン

店の入り口に近づくと、ドアがひとりで開きます。だれもさわっていないのに、どうして開くのでしょうか。ドアの上を見上げると、小さな黒い箱がついています。あれが、人を見つけているのです。

多くの自動ドアは、目に見えない光を下に向けて出しています。人が近づくと、その光が体に当たってはね返ります。もどってきた光を受け取ると、箱の中の部品が「人が来た」と知らせます。この知らせでモーターが動き、ドアが横に開くのです。

では、人が通りすぎたあととは、どうなるのでしょうか。はね返る光がなくなると、箱は「もうだれもない」と知らせます。それから数秒待って、ドアは静かにしまります。すぐにしまらないのは、後ろから来る人にぶつからないようにするためです。

このように、自動ドアは、光のはね返りを調べ、その知らせでモーターを動かしています。無意識に通っているドアの中にも、人を待つしくみが入っています。

(1) 「ひとりでに」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア 一人だけで

イ ゆっくりと

ウ だれもさわらないのに

エ 大きな音を立てて

(2) この文しうは、おもに何について書かれていますか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア 自動ドアが開くしくみ

イ 店のえらび方

ウ モーターの作り方

エ 光の色のちがい

(3) もどってきた光を受け取って知らせるのは何ですか。文しうから六字で書きぬきましょう。

(4) 人が通りすぎたあと、ドアがしまるまでのしくみを、文しうの言葉を使って書きましょう。

--	--	--	--	--

書くときのポイント

おこるじゆんばんに書く。

「はね返る光」「数秒」など、文しうの言葉を使う。

学級園のトマト

4-09-3-2 v6

名前

音読サイン

ゆうとの班は、学級園でミニトマトを育てている。夏休みの間、当番を決めて水をやることになっていた。ゆうとの番は八月の中ごろだったが、その日は家族で出かける予定が入っていた。

前の日、ゆうとは同じ班のあおいに「代わってくれん。」と言おうとした。けれど、あおいはもう二回も代わってくれていた。ゆうとは言葉をのみこみ、家で「朝だけ学校に行かせて。」とたのんだ。

朝早く、じてん車で学校へ行った。土は白っぽくかわいていた。じょうろで三回に分けて、根もとにゆっくり水をやった。葉のうらに小さな青い実がいくつも下がっているのを、そのとき初めて見つけた。

帰り道、自転車のかごの中で水とうがからと鳴った。学校に来たのは自分だけだったのに、なぜかむだ足をした気はしなかった。

二学期になって、班のみんなで赤くなつた実を数えた。ゆうとは、数をかぞえながら、あの朝の白っぽい土を思い出していた。

(1) 「言葉をのみこんで」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア 大きな声で言って

イ 書きとめて

ウ わすれて

エ 言おうとしてやめて

(2) ゆうとが、あおいにたのむのをやめたのはなぜですか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア あおいが休みだったから

イ 水やりが楽しかったから

ウ 出かける予定がなくなったから

エ あおいがもう二回も代わってくれていたから

(3) 朝、学校に着いたとき、土はどうなっていましたか。文しよから十字で書きぬきましょう。

(4) ゆうとが、赤い実を数えながら「あの朝の白っぽい土」を思い出していたのは、どんな気持ちからだと思ひますか。文しよの言葉を使つて書きましょう。

書くときのポイント

「ゝから」の形でおわらせる。

「水をやった」「実」など、文しよの言葉を使う。

温度計のしくみ

4-09-3-3 v6

名前

音読サイン

理科の時間に使う温度計は、細いガラスの管の中に、赤い液が入っています。あためると液がのぼり、冷やすと下がります。どうして、こんなことが起こるのでしょうか。

ものは、あたためられると体積がふえ、冷やされると体積がへります。これを、ものの「ぼうちょう」といいます。温度計の液も同じで、あたたまるとふえ、細い管の中を上へおし上げられます。

管が細いのは、わけがあります。同じだけ体積がふえても、通り道がせまいほど、液は高くなるぼります。だから、わずかな温度のちがいで、目で見て分かるようになるのです。

はかりたいものに温度計を入れたら、しばらく待ちます。液の高さが動かなくなつてから読むのは、まわりと同じ温度になるまで時間がかかるからです。

目もりを読むときは、液の先と目の高さをそろえます。ななめから見ると、実さいより高く見えたり低く見えたりして、正しくはられません。

(1) 「わずかな」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

- ア ほんの少しの
- イ とても大きな
- ウ まったくない
- エ ちようどよい

(2) あたためられたとき、ものはどうなりますか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

- ア 体積がへる
- イ 重さがふえる
- ウ 体積がふえる
- エ 色が変わる

(3) ものがあたためられて体積がふえることを、何といますか。文しょうから五字で書きぬきましょう。

(4) 温度計の管が細いのはなぜですか。文しょうの言葉を使って書きましょう。

--	--	--	--	--	--

書くときのポイント

「ゝから。」の形でお知らせる。

「通り道」「のぼる」を使う。

非常口のマークが緑のわけ

4-09-3-4 v6

名前

音読サイン

体育館やろう下の上のほうに、走る人が
えがかれた緑の板があります。非常口のマ
ークです。どうして、赤ではなく緑なので
しょう。

火事するとき、へやの中は赤い火とけむり
でいっぱいになります。もし非常口のマー
クが赤だったら、まわりの色にまぎれて見
つけにくくなります。緑は赤とちがいがは
っきりしている色なので、火の中でも目に
入りやすいのです。

もう一つ、緑は「安全」を表す色として
世界中で使われています。工場の安全な通
り道や、道路の案内板にも緑がえらばれて
います。色そのものに意味を持たせておく
と、字が読めない人にも伝わります。

マークが上のほうにあるのは、けむりが
天井より近くにたまるからです。しゃが
んで進む人からも見えるように、高さがえら
ばれています。

色も高さも、思いつきで決まったのでは
ありません。にげる人が、まよわずに出口
へ向かえるように決められています。

(1) 「まぎれて」の意味に合うものを一つえらび、
記号に○をつけましょう。

ア こわれて

イ まわりと入りまじって分かりにくくなって

ウ 光って

エ なくなつて

(2) 非常口のマークが緑なのはなぜですか。一つ
えらび、記号に○をつけましょう。

ア 緑が明るい色だから

イ 火やけむりの赤とちがいがはっきりしているから

ウ 緑が好きな人が多いから

エ 安い色だから

(3) 緑は世界中で、何を表す色として
使われていますか。文しよから二字で
書きぬきましょう。

(4) 非常口のマークが上のほうにあるのはなぜですか。
文しよの言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「ゝため。」または「ゝから。」でお知らせる。

「けむり」「しゃがんで」を使う。

リコーダー

4-09-3-5 v5

名前

音読サイン

音楽会まであと二週間になった。ひなたは、高いミの音がどうしても出せない。息を強く入れると、耳がいたくなるような音が飛び出す。弱くすると、今度は音がかすれて消えてしまう。

「指、見せて。」となりの席のさくらが言った。ひなたが左手を見せると、さくらは小指の下あなを指さした。「ここ、すきまがあいとる。」ひなたは自分の指をじっと見た。たしかに、小指だけが少しかんでいた。

指をしっかりと下ろして、息をそっと入れてみた。細くて、まっすぐな音が出た。今までのどの音ともちがう、うすい系のような音だった。ひなたは息を止めて、その音が消えるまで聞いていた。

さっきまでは、音が出ないのは息のせいだと思っていた。指のことなど一度も考えなかったことがなかった。

「出たね。」さくらが言った。ひなたはうなずいて、もう一度、同じところに指を下ろした。

(1) 「かすれて」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア 大きくひびいて

イ 高くなって

ウ 弱くてはつきりしなくなって

エ 止まって

(2) ひなたが高いミの音を出せなかった原因は何でしたか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア 小指の下あなにすきまがあいていた

イ 息が足りなかった

ウ リコーダーがこわれていた

エ 楽ふをまちがえていた

(3) 指をしっかりと下ろしたとき、どんな音が出ましたか。文しよから六字で書きぬきましょう。

--

(4) ひなたが「もう一度、同じところに指を下ろした」のは、どんな気持ちからだと思いますか。文しよの言葉を使って書きましょう。

--	--	--	--	--

書くときのポイント

「ゝから。」の形でおわらせる。

「出たね」「同じところ」など、文しよの言葉を使う。

バトン

4-09-4-1 v4

名前

音読サイン

リレーの練習が始まってから、けんとはずっと二番目を走っている。バトンをわたす相手は、いつも三番目のあやかだ。あやは走るのが速い。けんとは、自分がわたすときに毎回もたついてしまうのが、いやだった。後ろをふり返るたびに、足がおそくなるのが自分でも分かった。

「けん、後ろを見なくていいよ。」水とうを持ったあやかが、となりに来て言った。「わたしが声を出すから、けんとは前を見たまま走って。」けんとは、うまくいく気がしなかった。それでも、うなずいた。

次の練習で、けんとは前だけを見た。後ろから「はい。」と声が出た。手をのばすと、てのひらにバトンの重さがあった。ふり返らなくても、あやかが走り出したのが分かった。

走り終わったけんとの息は上がっていた。「今の、いちばん速かったよ。」あやかが親指を立てる。けんとは、うなずくかわりに、もう一度バトンをにぎり直した。

(1) 「もたついてしまう」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア 大声を出す

イ すばやくできる

ウ 走るのをやめる

エ うまくいかずに手間どる

(2) けんが、いやだと思っていたことは何ですか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア 二番目を走ること

イ あやかが速いこと

ウ リレーの練習が長いこと

エ バトンをわたすときにもたつくこと

(3) あやかは、けんにとどうするようにたのみましたか。文しゅうから九字で書きぬきましょう。

(4) けんが「もう一度バトンをにぎり直した」のは、どんな気持ちからだと思いますか。文しゅうの言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「ゝから。」の形でおわらせる。

「いちばん速かった」など、文しゅうの言葉を使う。

氷が水にうくわけ

4-09-4-2 v6

名前

音読サイン

コップにジュースと氷を入れると、氷は必ず上に浮かびます。同じ水からできているのに、どうして氷だけがうくのでしょう。

ものがうくかしくむかは、同じかさで比べたときの重さで決まります。まわりの水より軽ければうき、重ければしずみます。じつは、水はおおると体積がふえます。同じ重さのまま体積だけがふえるので、同じかさで比べると氷のほうが軽くなるのです。

多くのものは、冷やすと体積がへってちぢみます。水はその反対で、おおるときにふくらむという、めずらしい性質を持っています。ペットボトルに水をいっぱい入れて、こおらせるとふくらむのは、このためです。

冬の池で、氷が水面にはるのも同じ理由です。氷が上にできてふたのようになるので、その下の水は冷えずぎません。だから魚は、氷の下で冬をこすことができます。水の「めずらしい性質」が、生き物のくらしをささえているのです。

(1) 「めずらしい」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア あまり見られない

イ あたりまえの

ウ 新しい

エ あぶない

(2) ものがうくかしくむかは、何で決まりますか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア 色の明るさ

イ 形の大きさ

ウ 同じかさで比べたときの重さ

エ できた場所

(3) 水はおおると、体積がどうなりますか。文しようから四字で書きぬきましょう。

(4) 氷が水にうくのはなぜですか。文しようの言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「くから。」の形でおわらせる。

「体積」「同じかさ」を使う。

図書館の本のならび方

4-09-4-3 v5

名前

音読サイン

図書館の本は、たなにばらばらに置かれているわけではありません。同じなかまの本が、かならず近くにならんでいます。読みたい本をさがすときに、まようことが少ないのは、そのためです。

本の背には、数字の書かれた小さなラベルがはってあります。この数字は、本の内ようをなかも分けた番号です。たとえば四で始まる本は理科のなかま、九で始まる本は物語のなかまです。同じ番号どうしがならぶので、たなの前に立つだけで、そこがどんななかまの場所か分かります。

同じ番号の中では、書いた人の名前の順にならびます。だから、すきな作家の本を続けて読みたいときも、たなを横に見えければ見つけられます。番号と名前の二つが分かれば、あとはさがすだけです。

本を読み終えたら、もとの場所にもどすことが大切です。一さつでもちがう場所に置かれると、次に読みたい人は見つけられなくなります。

(1) 「ばらばらに」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア きちんとそろえて

イ まとまりなく

ウ ゆっくりと

エ しずかに

(2) 本の背にはってあるラベルの数字は、何を表していますか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア 本のねだん

イ 本の内ようのなかま

ウ 本の重さ

エ かりた人の数

(3) 同じ番号の中では、何の順にならんでいますか。文しようから七字で書きぬきましょう。

(4) 本を読み終えたら、もとの場所にもどすことが大切なのはなぜですか。文しようの言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「しから。」の形でおわらせる。

「次に読みたい人」を使う。

音読サイン

「一年生」^{いちねんせい}「箱」^{はこ}など、文^{ぶん}しょうの言葉^{ことば}を使う^{つか}。

風りんが鳴るしくみ

4-09-4-5 v7

名前

音読サイン

夏になると、まどぎわで風りんがちりと鳴ります。だれもさわっていないのに音が出るのは、風が風りんの中のおもりをゆらしているからです。

風りんは、上の丸いかねと、その中に糸でつるされた小さなおもり、いちばん下にしたさがった短ざくでできています。風がふくと、まず短ざくがおされます。短ざくが動く、糸でつながったおもりがゆれて、かねの内がわに当たります。かねが細かくふるえ、そのふるえが空気に伝わって音になります。

かねの材料によって、音はずいぶんちがいます。ガラスの風りんは高くすんだ音、鉄の風りんは低く長くのびる音になります。同じ形でも、しんどうのしかたがちがうからです。

風りんの音を聞くと、すずしく感じるこ
とがあります。音そのものが空気を冷やす
わけではありませんが、風がふいているこ
とを耳で知らせてくれているのです。目を
閉じていても、外の風の様子が分かりま
す。

(1) 「ずいぶん」の意味に合うものを一つえらび、
記号に○をつけましょう。

- ア 少しでも
- イ まったく
- ウ ときどき
- エ かなり

(2) 風りんが鳴るとき、はじめに風におされるのは
どこですか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

- ア かね
- イ 糸
- ウ まど
- エ 短ざく

(3) ガラスの風りんは、どんな音になりますか。
文しようにから六字で書きぬきましょう。

(4) 風りんの音を聞くとすずしく感じるのはなぜだと、
この文しようにでは説明していますか。文しよの言葉を
使って書きましょう。

書くときのポイント

- 「ゝから。」の形でおわらせる。
- 「風がふいている」を使う。